지방자치단체 AI 현업 적용 및 운영 역량 강화 프로그램

AI 활용 공공데이터 연계·정기보고 자동화 과정

교 육 제 안 서

제 안 명	「AI 활용 공공데이터 연계·정기보고 자동화 과정」 교육 제안
교육규모	16~20명(4개 업무 팀 기준, 팀당 4~5명) / 집합교육 14시간
제 안 일	2026. . .
제안기관	(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소 홈페이지: https://happybrain.ai.kr 전화: 02-717-1318 / 010-9145-1318

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

제 출 문

귀 기관의 AI 실전 역량 강화와 행정업무 개선을 위하여 「AI 활용 공공데이터 연계·정기보고 자동화 과정」 교육 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 「AI 활용 공공데이터 연계·정기보고 자동화 과정」 교육 제안서 1부. 끝.

2026. . .

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

I. 제안 개요

1. 제안 배경

▢ 교육 필요성

○ 정기보고는 자료 수집·붙여넣기·산식 점검·설명문 작성이 주기마다 반복되어 같은 업무 부담이 계속 발생함

○ 작업 절차가 담당자 개인의 파일과 기억에 의존하여 담당자가 바뀌면 같은 수치를 다시 만들기 어려움

○ 같은 이름의 지표라도 집계 기간·단위·분모·수정 발표 여부가 다르면 비교 결과가 달라짐

▢ 현장 적용 과제

○ 생성형 AI가 설명문을 작성할 때 수치를 임의로 바꾸거나 만들어 낼 수 있어, 계산과 문장 작성을 분리하는 설계가 필요함

○ 그동안 정기보고 자동화는 엑셀 고급 기능이나 코딩 역량이 있어야 가능하였으나, 생성형 AI가 수식·쿼리를 작성할 수 있게 되면서 담당자에게 필요한 역량이 '작성'에서 '시험·진단·수정과 검산'으로 바뀌고 있음

○ 업무망과 인터넷망이 분리된 환경에서도 실제 값 없이 열 구조만으로 AI에 수식 작성을 요청할 수 있어 자료 보안과 AI 활용을 함께 충족할 수 있음

2. 제안 요지

▢ AI를 활용하여 정기보고 1종의 수집·점검·집계·보고 구조를 구현하고, 시험 자료와 실제 주기 오류로 개선을 거듭하여 수치 정확성과 재현성을 검증함

▢ 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈, 회차별 7시간) + 실제 보고 주기 1회으로 운영하며, 개인별 직접 실행·원인 진단·수정·재시험을 팀 결과물과 연결함

3. 과정 개요

과 정 명	AI 활용 공공데이터 연계·정기보고 자동화 과정
교육대상	기획·예산·통계·성과관리 등 정기보고 업무 담당자(C02 행정 실무 역량강화 수준의 AI 활용 역량과 엑셀 기본 함수 사용 경험 보유자. 파워쿼리·코딩 경험은 요구하지 아니함)
교육인원	16~20명(4개 업무 팀 기준, 팀당 4~5명) / ※ 팀별 보고 책임자(팀장급 이상) 1명은 지정 회차에 별도 참여
교육시간	집합교육 14시간(2회차·8개 모듈, 회차별 7시간) + 실제 보고 주기 1회
운영형태	업무별 팀 구현과 개인별 개선 실습. 집합교육 2회차와 보고 주기 중 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영
교육장소	기관 교육장 등 개인별 실습 기기·인터넷 환경(협의 후 결정)
핵심산출	갱신 가능한 보고서, 지표 정의서, 자료 점검 규칙, 산식 명세·검산 기록·개선 기록, 갱신 절차서·인수인계서(「과정 기록철」 A~F장으로 통합 관리)

※ 최종 운영계획을 기준으로 작성하였으며, 일정·자료·허용 도구·지원 범위는 기관과 협의하여 확정함

II. 교육과정 설계

1. 교육목표

▢ AI를 활용하여 정기보고 1종의 수집·점검·집계·보고 구조를 구현하고, 시험 자료와 실제 주기 오류로 개선을 거듭하여 수치 정확성과 재현성을 검증함

○ 지표 정의: 보고 목적에 맞는 핵심 지표 3~5개의 기간·단위·분모·출처를 정의할 수 있음

○ AI 구현: AI로 점검 규칙·집계 산식·설명문 문장 틀을 작성하여 파일 교체형 갱신 구조를 구현할 수 있음

○ AI 개선: 틀린 수치·문장과 놓친 오류의 원인을 진단하고, AI에 사례를 설명하여 수정하거나 직접 고친 뒤 같은 자료와 처음 보는 자료로 다시 시험할 수 있음

○ 검산: AI를 쓰지 아니한 독립 검산과 지난 주기 재생성으로 수치 정확성을 확인할 수 있음 / 재현성: 대체 담당과 다른 팀원이 절차서만으로 같은 결과를 산출하고 형식 변경에 대응하도록 인수인계할 수 있음

2. 과정의 특징

▢ 직접 실행과 개선: 수강생이 AI를 실행하고 원인 가설에 대응하는 변경을 한 뒤 같은 사례와 다른 사례로 재시험함

▢ 운영 횟수: 필수 순환은 점검 규칙 순환(M2), 집계 구조 순환(M3~M4), 형식 변경·실제 주기 오류 순환(M6)의 3회이며, 3회 모두 개선 기록을 남김

▢ 개인 수행 확인: 실제 입력·출력·변경·재시험 증거와 개인별 설명으로 역량을 확인하며, 강사·실습 지원 인력이 실습 중 순회 점검함

▢ 실패를 통한 학습: 수정 가능한 결함 자료·도전 사례를 준비하고, 개선되지 않은 결과도 원인과 한계를 설명하면 학습 성취로 인정함

3. 교육과정 구성

※ 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈). 회차별 순수 교육시간은 7시간이며 휴식·중식·사전 준비·현업 연계 기간은 별도임

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제1회차. AI로 갱신 구조를 만들고 고치기(7시간)		
M1	60분	**보고업무 선정과 지표 정의** 과정 운영 원칙과 AI 입력 기준을 확인하고, 정기보고 1종의 핵심 지표 3~5개를 정의함
M2	120분	**자료 수집과 점검 규칙 개선** 수집·반입 경로를 확정하고, AI로 품질 점검 규칙을 만든 뒤 오류 예시 자료로 시험하여 잡지 못한 오류를 고치고 다시 시험함
M3	120분	**AI를 활용한 집계·보고 구조 구현과 첫 시험** AI로 집계 산식과 설명문 문장 틀을 만들어 파일 교체형 갱신 구조를 구현하고, 두 주기 자료로 첫 시험을 하여 틀린 수치와 문장을 기록함
M4	120분	**개선 순환 1차와 검산·오류 자료 시험** 팀원 각자가 틀린 수치·문장을 진단·수정·재시험하고, 통합본을 독립 검산과 대조한 뒤 오류 자료로 표시·보류를 시험함
제2회차. 실제 주기 오류와 자료 변경 대응(7시간)		
M5	60분	**실제 보고 주기 기록 분석과 오류 진단** 실제 보고 주기의 작업 부담을 지난 주기와 비교하고, 발생한 오류를 오류 유형표로 진단하여 개선 대상을 배정함
M6	120분	**개선 순환 2차: 자료 변경 대응과 재검산** 원자료 형식 변경과 실제 주기 오류로 2차 개선 순환을 수행하고, 재생성과 독립 검산으로 정확성을 확인함
M7	120분	**보고 운영과 동료 인수인계** 팀 내·팀 간 교차 갱신으로 절차서를 검증하고, 복원·보류 시험과 관리 책임 지정으로 인수인계를 완료함

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
M8	120분	**결과 시연과 정기 운영 확정** 형식을 바꾼 자료로 갱신·검산·보류 처리를 시연하고, 개선 기록과 측정 근거에 따라 다음 보고 주기 운영 조건을 확정함

III. 교육 운영 방안

1. 운영 방식

▢ 업무별 팀 구현과 개인별 개선 실습. 집합교육 2회차와 보고 주기 중 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영

▢ 약 6~8주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 반입·재실행 확인(근무일 3일) → 실제 보고 주기 1회 → 제2회차 / ※ 다음 보고 주기에 사후 점검(온라인) 선택 운영

▢ 책임강사 1명, 실습 지원 2명(2개 팀당 1명). 코칭은 강사와 실습 지원 인력이 팀을 나누어 진행

▢ 개인 확인: 팀원별로 2~3분간 '무엇이 문제였고, 왜 그 부분을 고쳤으며, 다른 사례에서도 되는가'를 자신의 말로 설명하게 하여 확인함. 개인 실습 중 강사와 실습 지원 인력이 나누어 순회하며 확인하고, 확인하지 못한 팀원은 다음 회차 또는 온라인 점검에서 보완함. 팀 안에서의 설명은 강사의 개인 확인을 대신하지 아니함

▢ 대표 과제에 대한 강사 사전 실행과 수강생 수준 참여자 1~2명의 실습으로 소요시간을 확인하고 시간 배분을 조정함

2. 교육 자료 및 실습 도구

교육자료	교육생용 교재, 시험·결함·도전 사례, 판정 예시와 개선 기록 서식(제공 방식 협의)
실습도구	기관 허용 AI 환경과 과정별 문서·표계산 도구. 팀별 개인 사본과 통합본을 구분하여 사용

3. 정보보안 및 산출물 검증

▢ 기관이 허용한 자료·도구·계정을 사용하며, 승인되지 않은 개인정보와 비공개 자료는 외부 AI에 입력하지 아니함

▢ AI 산출물을 근거·기대 결과와 대조하고, 최종 판단·승인은 담당자가 수행함. 미해결 중대 오류와 미검증 사항을 구분하여 기록함

▢ 실제 적용 승인과 실행 환경을 갖추지 못한 경우 교육장 시험으로 진행하며 현업 검증 완료와 구분함

4. 기관 협조 사항

□ 기관 지급 또는 교육장 실습 기기, 허용 AI 도구·계정·접속 환경과 자료 사용 범위를 개강 전에 확인함

□ 자료 준비: 정기보고서 1종(지난 2개 주기 결과물 포함), 사용 허용 원자료, 기존 산식·지표 정의를 준비함

□ 개설 전 확인: 팀·과제·업무 책임자, 허용 자료·도구·장비, 기준선 확보 계획, 구현 단계, 온라인 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 개설 시기를 정하며, 허용 환경이 없으면 가상 자료를 활용한 모의 운영으로 진행하고 현업 검증과 구분함.

IV. 성과관리 및 기대효과

1. 성과관리

□ 결과물은 지표·출처 정의 15점, AI 개선 기록 40점, 검산·보류 25점, 실제 주기·인수인계 20점으로 평가함

□ 완료 판정: 필수 순환 3회의 개선 기록과 팀원 전원의 개인 순환(새로 배정받은 오류로 직접 실행·진단·수정·재시험)·구술 확인을 마치지 아니하면 과정 산출물을 완성한 것으로 보지 아니함. 중요 수치 오류가 해결되지 아니한 경우 점수와 관계없이 '현업 검증 완료'로 판정하지 아니함

□ 진단·검증 과정의 타당성을 학습 성취로 평가하며, 한계가 남아 적용을 보류한 경우도 인정함. 현업 적용 가능 여부와 구분하여 운영 결과를 보고함

2. 기대효과

□ 참여자 측면

○ 파워쿼리·코딩 경험이 없는 담당자도 AI로 수식을 만들고, 틀린 결과의 원인을 찾아 AI와 함께 고치며, 독립 검산으로 확인하는 방식으로 정기보고를 자동화할 수 있음

○ 자료 교체만으로 표·그래프·설명문이 갱신되는 구조를 갖추어 주기마다 반복되는 수작업을 줄일 수 있음

○ 지표 정의·출처·검산 기록·개선 기록을 함께 남겨 수치 불일치가 생겨도 원인을 추적할 수 있음

○ 갱신 절차서와 형식 변경 대응 방법을 갖추어 대체 담당이 같은 결과를 다시 생성할 수 있음

□ 조직 측면

○ AI 실행 결과와 개선 근거를 부서 내에서 공유하고 재사용할 수 있음

○ 업무 조건에 맞는 적용·보완·보류 판단의 근거를 확보할 수 있음

○ 자료·지시문·시험 사례와 운영 책임을 정리하여 담당자 변경에 대응할 수 있음

○ 품질과 작업 부담을 함께 확인하여 후속 개선 과제를 발굴할 수 있음

○ 교육 결과를 실제 운영 성과와 구분하고 검증 범위를 명확히 설명할 수 있음

V. 책임 강사

성 명	박상득
직 위	AI행정혁신연구소장
담당 업무	교육과정 기획, 실습 및 행정지원 웹 개발, 교육생용 교재 집필 및 주강사
주요 경력	전) 한국공공자치연구원 연구기획본부장 / 역량개발본부장 / AI특임본부장 전) 대통령직속 미래기획위원회 자문위원 / 한일경제협회 자문위원 전) 국가안보전략연구원 선임연구원 / 한국능률협회 국제사업팀장
포트폴리오	https://boherdang-ops.github.io/ai-administrative-innovation/
저 술	출근길 3분 AI

VI. 추진 일정 및 소요 예산

1. 추진 일정

단계	시기	주요 내용	주관
사전	개강 전 3주~1일	교육 주관 부서의 안내 공문 발송(D-21)과 팀 구성, 보고서 1종 선정, 지난 2개 주기 결과물 정리와 기준선 실측 또는 추정, 두 주기 원자료와 기대값 준비, 자료 이용 조건·반입 절차 확인, 정보화 부서 일괄 점검, 러닝 허브 사전학습	기관·연구소
1회	보고 마감 2주 이상 전	제1회차 집합교육(7시간)	기관·연구소
반입	1회차 후 근무일 3일	수식·시범본의 업무망 반입과 재실행 확인, 보고 책임자의 현업 적용 승인	기관·연구소
현업	실제 보고 주기	수집·반입·집계·검토와 단계별 시간·오류 기록, 보고 주기 중 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외), 제2회차 3일 전 기록 사전 제출	기관
2회	보고 마감 후	제2회차 집합교육(7시간)	기관·연구소
사후	다음 보고 주기(선택)	사후 점검(온라인): 대체 담당 단독 갱신 여부와 수치 불일치 건수 확인	기관·연구소

2. 소요 예산

▢ 교육비는 교육 규모·일정·지원 범위를 기관과 협의한 후 확정하며, 확정 시 산출내역서를 제출함

▢ 교육장·실습 기기·인터넷 제공, 강사·실습 지원, 도구 사용료·출장비·온라인 점검의 포함 범위를 협의하여 확정함 끝.

© 2026 (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소